

Ahmad Abian Hakim

J0403251069

TPL A2

Laporan Praktikum: Representasi Struktur Data Graph

Laporan Praktikum: Representasi Struktur Data Graph

Studi kasus : Peta Kota Wilayah Banten.

Tujuan : Merepresentasikan hubungan antar kota di Banten menggunakan struktur data Graph

A. Node (Vertex)

Objek utama berupa 5 titik lokasi di Banten yaitu:

Serang, Cilegon, Merak, Pandeglang, dan Rangkasbitung.

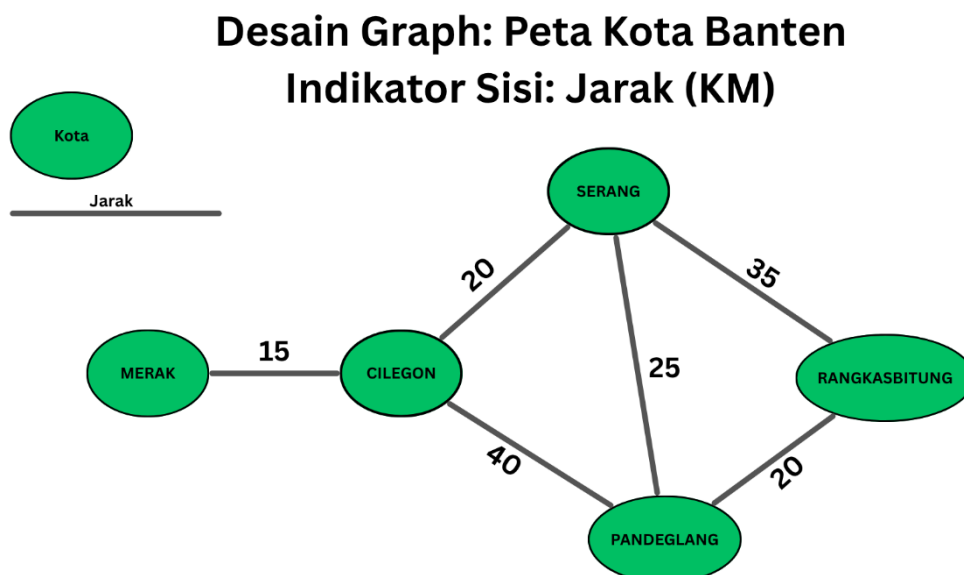
B. Edge (Sisi)

Hubungan jalan raya yang menghubungkan antar kota tersebut.

C. Indikator Sisi

Menggunakan Jarak dalam kilometer (KM) untuk memberikan informasi tambahan pada setiap edge (Weighted Graph).

1. Desain Graph



2. Screenshot hasil program

```
1. DAFTAR NAMA NODE (KOTA):
Node 0: Serang
Node 1: Cilegon
Node 2: Merak
Node 3: Pandeglang
Node 4: Rangkasbitung

2. HUBUNGAN ANTAR NODE (JALAN & JARAK):
Serang <---> Cilegon | Jarak: 20 KM
Cilegon <---> Merak | Jarak: 15 KM
Serang <---> Pandeglang | Jarak: 25 KM
Serang <---> Rangkasbitung | Jarak: 35 KM
Pandeglang <---> Rangkasbitung | Jarak: 20 KM
Cilegon <---> Pandeglang | Jarak: 40 KM

3. ADJACENCY LIST REPRESENTATION (WEIGHTED):
Serang: -> Cilegon (20KM) -> Pandeglang (25KM) -> Rangkasbitung (35KM)
Cilegon: -> Serang (20KM) -> Merak (15KM) -> Pandeglang (40KM)
Merak: -> Cilegon (15KM)
Pandeglang: -> Serang (25KM) -> Rangkasbitung (20KM) -> Cilegon (40KM)
Rangkasbitung: -> Serang (35KM) -> Pandeglang (20KM)

4. ADJACENCY MATRIX REPRESENTATION (WEIGHTED KM):
      Ser  Cil  Mer  Pan  Ran
Ser   0   20   0   25   35
Cil   20   0   15   40   0
Mer   0   15   0   0   0
Pan   25   40   0   0   20
Ran   35   0   0   20   0
```

3. Analisis Singkat

- Jenis Graph (Undirected & Weighted Graph)

Graph yang dibangun dalam studi kasus peta kota Banten ini adalah jenis Undirected Graph (Graph Tidak Berarah). Hal ini dikarenakan setiap edge yang menghubungkan dua kota merepresentasikan jalan raya umum yang dapat dilalui dari kedua arah secara bebas. Sebagai contoh, jika terdapat jalur dari Serang ke Cilegon, maka secara otomatis terdapat jalur dari Cilegon ke Serang tanpa batasan arah tertentu.

Selain itu, graph ini juga termasuk dalam Weighted Graph (Graph Berbobot). Setiap edge tidak hanya menunjukkan adanya koneksi, tetapi juga memiliki nilai atau bobot tertentu yang merepresentasikan jarak fisik antar kota dalam satuan kilometer (KM). Penggunaan bobot ini krusial dalam representasi peta nyata untuk memudahkan perhitungan rute terpendek di masa depan.

- Alasan Memilih Edge

Pemilihan edge atau sisi dalam desain ini didasarkan pada jalur transportasi utama dan konektivitas antar wilayah di Provinsi Banten.

- Serang dipilih sebagai pusat (hub) karena statusnya sebagai ibu kota provinsi

yang memiliki akses langsung ke banyak daerah di sekitarnya.

- Jalur Merak - Cilegon dipilih karena merupakan gerbang logistik utama (pelabuhan) yang memiliki hubungan ekonomi sangat erat.

- Koneksi ke Pandeglang dan Rangkasbitung dipilih untuk merepresentasikan jalur distribusi ke wilayah Banten bagian selatan.

Penentuan 6 edge ini memastikan bahwa graph tetap memiliki alur yang logis sesuai dengan geografi wilayah namun tetap efisien untuk dimodelkan dalam struktur data sederhana.

- Representasi Mana yang Lebih Cocok?

Berdasarkan hasil implementasi, untuk studi kasus peta kota ini, Adjacency List merupakan representasi yang jauh lebih cocok dibandingkan Adjacency Matrix

- **Efisiensi Memori:** Adjacency list hanya menyimpan hubungan yang benar-benar ada. Karena sebuah kota biasanya hanya terhubung dengan 2 atau 3 jalan utama, adjacency list tidak menyia-nyiakan ruang memori untuk menyimpan nilai "0" (tidak ada hubungan) seperti pada matriks.

- **Kecepatan Iterasi:** Saat melakukan penelusuran rute, adjacency list memungkinkan sistem untuk langsung melihat daftar tetangga terdekat tanpa harus memindai seluruh baris dalam matriks, sehingga proses traversal menjadi lebih cepat.

- Klasifikasi Graph (Sparse vs Dense)

Graph peta kota Banten yang dibuat termasuk dalam kategori Sparse Graph (Graph Jarang).

- **Analisis Logika:** Dalam graph dengan 5 node, jumlah maksimal edge yang mungkin terjadi jika semua kota terhubung satu sama lain (Complete Graph) adalah $V(V-1) / 2 = 10$ sisi.

- **Kondisi Realita:** Peta ini hanya menggunakan 6 sisi. Karena jumlah sisi (6) jauh lebih kecil dibandingkan jumlah maksimal sisi yang memungkinkan, maka graph ini bersifat jarang.

- **Implikasi:** Karena sifatnya yang sparse, penggunaan Adjacency List menjadi pilihan standar di industri untuk memodelkan data geografis skala besar guna menjaga performa sistem tetap optimal.

4. penjelasan node dan edge

- Node (Vertex)

Node atau Vertex adalah titik-titik diskrit dalam graph yang mewakili objek utama dalam studi kasus.

- Daftar Node: Sesuai dengan desain yang dibuat, terdapat 5 node utama:

1. Serang: Sebagai pusat administrasi dan titik temu jalur utama.
2. Cilegon: Representasi kota industri.
3. Merak: Representasi pelabuhan sebagai ujung jalur transportasi.
4. Pandeglang: Titik penghubung ke wilayah selatan.
5. Rangkasbitung: Titik pusat logistik di bagian timur wilayah studi.

- Edge (Sisi)

Edge adalah garis yang menghubungkan dua Node. Edge menunjukkan adanya jalur komunikasi atau akses fisik antar entitas.

Karakteristik Sisi:

1. Undirected (Tidak Berarah): Sisi ini bersifat timbal balik. Artinya, jika ada jalan dari Serang ke Cilegon, maka kendaraan bisa melintas dari arah sebaliknya (Cilegon ke Serang).
2. Weighted (Berbobot): Setiap sisi memiliki nilai numerik (bobot). Bobot yang digunakan di sini adalah Jarak Tempuh (KM). Indikator ini sangat penting dalam aplikasi dunia nyata, misalnya untuk menghitung biaya bensin atau estimasi waktu perjalanan.

- Detail Hubungan (Edge List)

1. Serang – Cilegon: Jarak 20 KM
2. Cilegon – Merak: Jarak 15 KM
3. Serang – Pandeglang: Jarak 25 KM
4. Serang – Rangkasbitung: Jarak 35 KM
5. Pandeglang – Rangkasbitung: Jarak 20 KM
6. Cilegon – Pandeglang: Jarak 40 KM

5. Analisis adjacency list vs matrix

- Adjacency Matrix (Matriks Ketetanggaan)

Adjacency Matrix merepresentasikan graph sebagai tabel dua dimensi ($V \times V$).

Dalam studi kasus peta Banten (5 kota), matriks yang terbentuk berukuran 5×5 .

1. Kelebihan: Sangat cepat untuk memeriksa apakah dua kota tertentu terhubung langsung atau tidak. Kita cukup melihat koordinat baris dan kolomnya.

2. Kekurangan: Boros ruang memori. Karena peta kita adalah Sparse Graph (jarang), banyak sel dalam matriks yang berisi angka "0", yang artinya ruang memori tetap terpakai meskipun tidak ada jalan di sana.
- Adjacency Matrix (Matriks Ketetanggaan)
Adjacency List merepresentasikan graph sebagai kumpulan daftar (dalam Python menggunakan dictionary). Setiap node hanya menyimpan daftar node lain yang benar-benar terhubung dengannya.
 1. Kelebihan: Sangat efisien dalam penggunaan memori. Kita hanya menyimpan data jalan yang benar-benar ada. Jika sebuah kota hanya punya 2 jalan keluar, maka hanya 2 data yang disimpan, bukan 5.
 2. Kekurangan: Lebih lambat untuk memeriksa hubungan spesifik antara dua node karena kita harus melakukan pencarian (iterasi) di dalam daftar tetangganya.

6. Kesimpulan singkat

Berdasarkan hasil praktikum mengenai representasi struktur data Graph pada peta wilayah Banten, dapat disimpulkan bahwa:

- Relevansi Dunia Nyata: Struktur data Graph merupakan metode yang paling efektif untuk merepresentasikan sistem jaringan di dunia nyata, seperti peta kota, di mana kota berperan sebagai Node (Vertex) dan jalur transportasi sebagai Edge (Sisi).
- Pentingnya Bobot (Weight): Implementasi Weighted Graph dengan indikator jarak (KM) memberikan informasi yang lebih akurat dan fungsional dibandingkan graph standar, karena memungkinkan pengolahan data untuk analisis rute atau logistik.
- Efisiensi Representasi: Meskipun Adjacency Matrix unggul dalam kecepatan akses, Adjacency List terbukti lebih ideal untuk studi kasus peta kota karena sifat graph yang sparse (jarang), sehingga penggunaan memori menjadi jauh lebih hemat dan efisien.
- Fleksibilitas Python: Penggunaan tipe data dictionary dan list pada Python mempermudah proses pemetaan hubungan antar objek yang kompleks ke dalam kode program yang terstruktur dan mudah dikelola.